CORRIGÉ — FONCTIONS

Chapitre 2 : fiche d'exercices — Première STI2D

Les résultats sont encadrés ; les remarques en bleu signalent les erreurs fréquentes et les méthodes à retenir. Quand on demande « une courbe qui peut représenter f », la courbe tracée n'est qu'une réponse possible : seuls comptent les points du tableau et le sens de variation.

I) Antécédent et image

Exercice 1 — Images et antécédent

1°) $f(1) = 4 - 2$
$f(1) = \boxed{2}$
$f(-2) = -8 - 2 \times 4$
$f(-2) = \boxed{-16}$
$f(2{,}5) = 10 - 2 \times 6{,}25$
$f(2{,}5) = \boxed{-2{,}5}$

2°) $f(3) = 12 - 18$, soit -6 : $\boxed{\text{oui}}$, 3 est un antécédent de -6.

Dans $-2x^2$ pour $x = -2$: d'abord le carré, $(-2)^2 = 4$, puis $-2 \times 4 = -8$.

Exercice 2 — Une fonction affine

1°) $g(-3) = -15 - 8 = \boxed{-23}$; $g(4) = 20 - 8 = \boxed{12}$; $g\left(\frac{6}{5}\right) = 6 - 8 = \boxed{-2}$

2°) $g\left(\frac{2}{5}\right) = 2 - 8 = -6$, et $-6 \neq 6$: $\boxed{\text{non}}$.

Exercice 3 — Plusieurs antécédents

1°) $h(0) = \boxed{-6}$; $h(2) = 4 - 2 - 6 = \boxed{-4}$; $h(-2) = 4 + 2 - 6 = \boxed{0}$

2°) $h(3) = 9 - 3 - 6 = 0$: $\boxed{\text{oui}}$.

3°) $\boxed{-2 \text{ et } 3}$, d'après les questions 1 et 2.

Exercice 4 — Calculer des antécédents

Chercher les antécédents de y, c'est résoudre l'équation $f(x) = y$.

a) $x - 4 = 3$, soit $x = 7$: $\boxed{7}$

b) $x^2 = 36$: $\boxed{-6 \text{ et } 6}$

c) $\frac{1}{x} = 4$, soit $1 = 4x$: $\boxed{\frac{1}{4}}$

d) $x(x-5) = 0$ (produit nul) : $\boxed{0 \text{ et } 5}$

En b), ne pas oublier -6 : $(-6)^2 = 36$ aussi.

II) Ensemble de définition

Exercice 5 — Valeurs interdites

- f : $\boxed{0}$, on ne divise pas par 0.
- g : $\boxed{5}$, le dénominateur $x - 5$ s'annule.
- h : $\boxed{-2}$, la racine d'un nombre négatif n'existe pas.

Exercice 6 — Calculer, si c'est possible

a) $f(6) = \frac{8}{2} = \boxed{4}$; $f(-4) = \frac{8}{-8} = \boxed{-1}$; $f(4) = \frac{8}{0}$ $\boxed{\text{n'existe pas}}$.

b) $g(7) = \sqrt{9} = \boxed{3}$; $g(14) = \sqrt{16} = \boxed{4}$; $g(-3) = \sqrt{-1}$ $\boxed{\text{n'existe pas}}$.

Exercice 7 — Fractions

On cherche la valeur qui annule le dénominateur.

a) $\boxed{\mathbb{R} \setminus \{-3\}}$ b) $\boxed{\mathbb{R} \setminus \{9\}}$

c) $3x = 12$: $\boxed{\mathbb{R} \setminus \{4\}}$ d) $4x = -20$: $\boxed{\mathbb{R} \setminus \{-5\}}$

Exercice 8 — Racines carrées

Sous la racine : un nombre positif ou nul.

a) $x \geqslant 4$: $\boxed{[4\,;+\infty[}$ b) $x \geqslant -6$: $\boxed{[-6\,;+\infty[}$

c) $2x \geqslant 10$: $\boxed{[5\,;+\infty[}$ d) $3x \geqslant -5$: $\boxed{\left[-\frac{5}{3}\,;+\infty\right[}$

III) Tableau de valeurs, courbe et lecture graphique

Exercice 9 — Première lecture graphique

a) $f(0) = \boxed{3}$ et $f(2) = \boxed{3}$

b) L'image de -1 est $\boxed{0}$.

c) 4 a pour antécédent $\boxed{1}$ (le point le plus haut).

d) Les antécédents de 0 sont $\boxed{-1}$ et $\boxed{3}$.

e) $\boxed{\text{Non}}$: la courbe ne monte pas au-dessus de 4 ; la droite $y = 5$ ne la coupe pas.

Image : on part de l'axe des abscisses. Antécédents : on part de l'axe des ordonnées et on lit toutes *les abscisses des points d'intersection.*

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 10 — Lire un tableau de valeurs

1°) $f(-1) = \boxed{2}$; $f(1) = \boxed{-3}$; $f(-2) = \boxed{4}$

2°) $f(1) = -3$: $\boxed{\text{oui}}$.

3°) $f(2) = 1$: $\boxed{2}$ est un antécédent de 1.

Ligne du haut : les nombres x ; ligne du bas : leurs images.

Exercice 11 — Images et antécédents dans un tableau

1°) $g(4) = \boxed{-1}$; $g(2) = \boxed{0}$; $g(-1) = \boxed{6}$

2°) 6 : $\boxed{-1}$; -1 : $\boxed{4}$; -4 : $\boxed{-3}$ ou $\boxed{6}$

3°) -4 a deux antécédents dans ce tableau (-3 et 6) : on ne peut pas parler de « l'» antécédent.

Un nombre a une seule image, mais il peut avoir plusieurs antécédents.

Exercice 12 — Lecture graphique complète

a) $\boxed{[-4\,;5]}$

b) $f(3) = \boxed{-1}$

c) $f(-1) = \boxed{1}$

d) $f(1) = \boxed{1}$; $f(-4) = \boxed{-2}$

e) $\boxed{0}$

f) $\boxed{-1\,;1\,;5}$

g) $\boxed{-2\,;2\,;4}$

h) $\boxed{-3\,;3}$

i) $\boxed{\text{aucun}}$

j) Maximum $\boxed{2}$, atteint en $x = 0$; minimum $\boxed{-2}$, atteint en $x = -4$.

Pour 1 : la droite $y = 1$ coupe la courbe en trois points ; ne pas oublier celui d'abscisse 5, au bout de la courbe. Le minimum est atteint à une borne.

Exercice 13 — Deux expressions, une seule fonction

1°) $f(2) = 6 \times 1 + 4 - 5 = \boxed{5}$ et $g(2) = \boxed{5}$

2°) Par exemple pour $x = 0$: $f(0) = 12 - 5 = 7$ et $g(0) = 7$.

3°) On développe :

$f(x) = 3x - x^2 + 12 - 4x + x^2 - 5$

$f(x) = -x + 7$

donc $\boxed{f(x) = g(x)}$ pour tout nombre x.

Des exemples (questions 1 et 2) ne démontrent rien : seul le calcul de la question 3 vaut pour tous les nombres.

IV) Tableau de variations d'une fonction

Exercice 14 — De la courbe au tableau

f est décroissante sur $[-3\,;1]$, puis croissante sur $[1\,;5]$.

x	-3		1		5
f	3	↘	-2	↗	4

Maximum $\boxed{4}$, atteint en $x = 5$; minimum $\boxed{-2}$, atteint en $x = 1$.

Le maximum est la plus grande des deux valeurs aux bornes : $f(5) = 4 > f(-3) = 3$.

Exercice 15 — Décrire puis résumer

1°) f est croissante sur $[-3\,;-1]$, décroissante sur $[-1\,;2]$, puis croissante sur $[2\,;4]$.

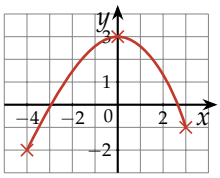
2°)

x	-3		-1		2		4
f	-1	↗	2	↘	-3	↗	0

Exercice 16 — Du tableau à la courbe

1°) f est définie sur $\boxed{[-4\,;3]}$.

2°) Une courbe possible ci-contre : elle part de $(-4\,;-2)$, monte jusqu'à $(0\,;3)$, puis descend jusqu'à $(3\,;-1)$.



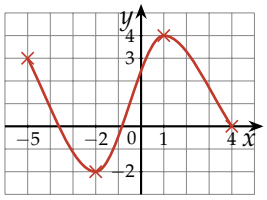
Exercice 17 — Lire un tableau de variations

1°) $\boxed{[-5\,;4]}$

2°) g est décroissante sur $[-5\,;-2]$, croissante sur $[-2\,;1]$, puis décroissante sur $[1\,;4]$.

3°) Maximum $\boxed{4}$, atteint en $x = 1$; minimum $\boxed{-2}$, atteint en $x = -2$.

4°) Une courbe possible :



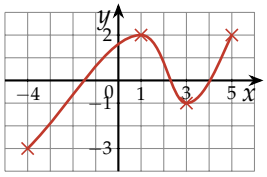
On compare les valeurs aux bornes aux extremums intérieurs : $g(-5) = 3 < 4$ et $g(4) = 0 > -2$.

Exercice 18 — Construire un tableau à partir d'un texte

1°)

x	-4		1		3		5
f	-3	↗	2	↘	-1	↗	2

2°) Une courbe possible :



Exercice 19 — Résolution graphique

$f(x)=k$: abscisses des points de la courbe situés sur *la droite $y=k$; $f(x)>k$: abscisses des points situés* au-dessus.

1°) a) $\boxed{S=\{0;8;10\}}$

b) $\boxed{S=\{1;7\}}$

c) $\boxed{S=\{4\}}$

d) $\boxed{S=\varnothing}$: le maximum de f est 3.

e) $\boxed{S=\{2;6\}}$

2°) La droite $y=-1$ coupe la courbe en deux points, d'abscisses 3 et 5 : $\boxed{\text{deux solutions}}$.

3°) a) $\boxed{S=[0;4[\cup]4;10]}$

b) $\boxed{S=]1;7[}$

c) $\boxed{S=[0;1]\cup[7;10]}$

d) $\boxed{S=[0;2]\cup[6;10]}$

En 3) a), seul 4 est exclu : $f(4)=-2$ n'est pas strictement supérieur à -2.

V) Fonctions affines — équation réduite

Exercice 20 — Reconnaître m et p

a) $m=\boxed{5}$; $p=\boxed{-2}$ b) $m=\boxed{-3}$; $p=\boxed{6}$

c) $m=\boxed{1}$; $p=\boxed{-4}$ d) $m=\boxed{-3}$; $p=\boxed{7}$

e) $m=\boxed{0}$; $p=\boxed{4}$ f) $m=\boxed{-2}$; $p=\boxed{0}$

g) $m=\boxed{-\frac{1}{3}}$; $p=\boxed{1}$ h) $m=\boxed{\frac{2}{5}}$; $p=\boxed{-\frac{3}{5}}$

En d), m est le nombre devant x, même écrit en second. En g), $\frac{-x}{3}=-\frac{1}{3}x$.

Exercice 21 — Images et ordonnée à l'origine

1°) $f(4)=-8+5=\boxed{-3}$ et $f(-3)=6+5=\boxed{11}$

2°) $p=f(0)=\boxed{5}$: la droite coupe l'axe des ordonnées en $(0;5)$.

Exercice 22 — Pente et équation réduite (1)

$$m=\frac{3-(-2)}{0-5}$$

$m=\boxed{-1}$

$B(0;3)$ est sur l'axe des ordonnées : $p=3$.

$\boxed{y=-x+3}$

Contrôle avec A : $-5+3=-2$.

Exercice 23 — Pente et équation réduite (2)

$$m=\frac{10-1}{4-(-2)}$$

$m=\boxed{\frac{3}{2}}$

Avec A : $1=\frac{3}{2}\times(-2)+p$, soit $1=-3+p$ et $p=4$.

$\boxed{y=\frac{3}{2}x+4}$

Contrôle avec B : $6+4=10$.

VI) Tracer la droite d'équation $y=mx+p$

Exercice 24 — Sens de variation

Une fonction affine est croissante si $m>0$, décroissante si $m<0$.

1°) $m=3>0$: $\boxed{\text{croissante}}$

2°) $m=-2<0$: $\boxed{\text{décroissante}}$

3°) $m=1>0$: $\boxed{\text{croissante}}$

4°) $m=-1<0$: $\boxed{\text{décroissante}}$

5°) $f(x)=\sqrt{2}\,x-3\sqrt{2}$, $m=\sqrt{2}>0$: $\boxed{\text{croissante}}$

6°) $f(x)=-\frac{3}{5}x+\frac{4}{5}$, $m=-\frac{3}{5}<0$: $\boxed{\text{décroissante}}$

Exercice 25 — Associer chaque fonction à sa droite

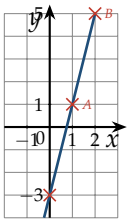
- ① monte et coupe l'axe des ordonnées en -3 : $\boxed{g}$, $m=2$, $p=-3$.
- ② descend doucement et coupe l'axe en 1 : $\boxed{h}$, $m=-\frac{1}{2}$, $p=1$.
- ③ descend fortement et coupe l'axe en 2 : $\boxed{f}$, $m=-3$, $p=2$.

Exercice 26 — Appartenance et tracé

1°) $4\times1-3=1$, c'est y_A : $\boxed{A\in d}$.

2°) $4x-3=5$, soit $x=2$: $\boxed{B(2;5)}$.

3°) On trace la droite qui passe par $(0;-3)$, A et B.

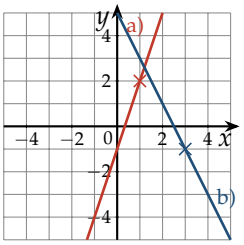


Exercice 27 — Tracer à partir d'un point et de la pente

Depuis A, on avance de 1 et on monte de m (on descend si $m<0$).

a) $2=3\times1+p$, donc $p=-1$: $\boxed{y=3x-1}$

b) $-1=-2\times3+p$, donc $p=5$: $\boxed{y=-2x+5}$



VII) Équation cartésienne d'une droite

Exercice 28 — Équation cartésienne de (AB) (1)

$\vec{AB}\,(5-2;1-3)$, soit $\vec{AB}\,(3;-2)$. Avec $\vec{u}\,(-b;a)$: $b=-3$ et $a=-2$, d'où $-2x-3y+c=0$.

Avec A : $-4-9+c=0$, $c=13$. $\boxed{-2x-3y+13=0}$

ou $\boxed{2x+3y-13=0}$

Contrôle : $4+9-13=0$ et $10+3-13=0$.

Dans $\vec{u}\,(-b;a)$, la première coordonnée donne $-b$: attention au signe de b.

Exercice 29 — Équation cartésienne de (AB) (2)

$\vec{AB}\,(8\,;4)$: $b=-8$ et $a=4$, d'où $4x-8y+c=0$. Avec A : $-12+8+c=0$, $c=4$.
$\boxed{4x-8y+4=0}$, soit, en divisant par 4 : $\boxed{x-2y+1=0}$.
Contrôle : $-3+2+1=0$ et $5-6+1=0$.

Exercice 30 — Lire une équation cartésienne

1°) $A : 3-8+5=0$: $\boxed{A\in d}$.
$B : -9+4+5=0$: $\boxed{B\in d}$.
$C : 6-12+5=-1\neq 0$: $\boxed{C\notin d}$.

2°) $15-4y+5=0$, soit $4y=20$: $\boxed{y=5}$.

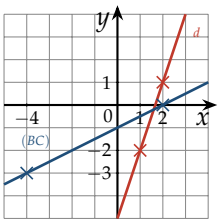
3°) $3x+16+5=0$, soit $3x=-21$: $\boxed{x=-7}$.

4°) $\vec{u}\,(-b\,;a)$ avec $a=3$ et $b=-4$: $\boxed{\vec{u}\,(4\,;3)}$.

VIII) Tracer une droite d'équation $ax+by+c=0$

Exercice 31 — Point et vecteur directeur

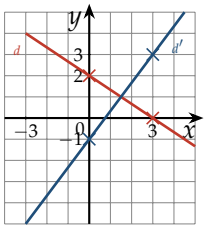
1°) $b=-1$ et $a=3$:
$3x-y+c=0$; avec A : $3+2+c=0$, $c=-5$.
$\boxed{d : 3x-y-5=0}$
On trace par $A(1\,;-2)$ et $(2\,;1)$.



2°) $\vec{BC}\,(6\,;3)$: $b=-6$ et $a=3$, d'où $3x-6y+c=0$; avec B : $-12+18+c=0$, $c=-6$.
$\boxed{(BC) : x-2y-2=0}$

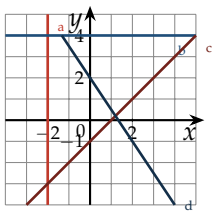
Exercice 32 — Deux droites dans un même repère

d : pour $x=0$, $y=2$; pour $x=3$, $y=0$.
d' : pour $x=0$, $y=-1$; pour $x=3$, $12-3y-3=0$, donc $y=3$.
Pour d', on essaie des valeurs de x jusqu'à ce que $4x-3$ soit un multiple de 3.



Exercice 33 — Droites verticales et horizontales

a) $x=-2$: $\boxed{\text{verticale}}$
b) $y=4$: $\boxed{\text{horizontale}}$
c) $y=x-1$: $(0\,;-1)$ et $(1\,;0)$
d) $(0\,;2)$ et $(2\,;-1)$



Ont une équation réduite : $\boxed{b,\ c,\ d}$ ($y=4$, $y=x-1$, $y=-\frac{3}{2}x+2$) ; seule la verticale a) n'en a pas.

IX) Passer d'une forme à l'autre

Exercice 34 — Pente, équation réduite, équation cartésienne (1)

1°) $m=\dfrac{2-(-4)}{2-(-1)}=2$; avec A : $-4=-2+p$, $p=-2$.
$\boxed{y=2x-2}$

2°) On met tout dans un membre : $\boxed{2x-y-2=0}$.

Exercice 35 — Pente, équation réduite, équation cartésienne (2)

$m=\dfrac{1-3}{4-0}=-\dfrac{1}{2}$ et $p=3$ (A est sur l'axe des ordonnées).
$\boxed{y=-\frac{1}{2}x+3}$; $\frac{1}{2}x+y-3=0$, puis, en multipliant par 2 : $\boxed{x+2y-6=0}$.

Exercice 36 — Deux droites à déterminer

a) $m=\dfrac{6-(-2)}{1-3}=-4$; avec C : $-2=-12+p$, $p=10$: $\boxed{y=-4x+10}$

b) $5=5\times(-1)+p$, $p=10$: $\boxed{y=5x+10}$

Exercice 37 — Un point et une pente

a) $-3=4\times 2+p$, $p=-11$: $\boxed{y=4x-11}$, soit $\boxed{4x-y-11=0}$

b) Pente nulle : droite horizontale qui passe par B : $\boxed{y=-4}$, soit $\boxed{y+4=0}$

X) Fonction carré

Exercice 38 — Images et antécédents par la fonction carré

1°) $\boxed{16}$; $\boxed{49}$; $\boxed{0{,}04}$; $\boxed{400}$

2°) $\boxed{-5 \text{ et } 5}$; $\boxed{0}$; $\boxed{\text{aucun}}$; $\boxed{-\sqrt{11} \text{ et } \sqrt{11}}$

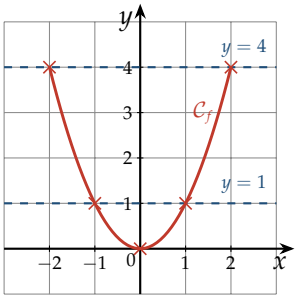
Un carré n'est jamais négatif : -9 n'a pas d'antécédent.

Exercice 39 — Lecture graphique avec la fonction carré

1°)

x	-2	$-1{,}5$	-1	$-0{,}5$	0	$0{,}5$	1	$1{,}5$	2
$f(x)$	4	$2{,}25$	1	$0{,}25$	0	$0{,}25$	1	$2{,}25$	4

2°) Courbe ci-dessous.



3°) a) $\boxed{S=\{-1\,;1\}}$ b) $\boxed{S=\{-2\,;2\}}$ c) $\boxed{S=\varnothing}$: la courbe ne descend pas sous l'axe des abscisses.

4°) a) Courbe sur ou sous la droite $y = 1$:
$S = [-1\,;1]$
b) $S = [-2\,;-1[\cup]1\,;2]$
c) $S =]-2\,;2[$

On retrouve la propriété 6 : $x^2 = 1$ a deux solutions opposées. En 4) b), les bornes -2 et 2 sont comprises : ce sont les bornes de l'intervalle d'étude.

Exercice 40 — Se ramener à $x^2 = k$

1°) $5x^2 + x^2 = 14 + 4$, soit $6x^2 = 18$ et $x^2 = 3$.
2°) $3 > 0$: deux solutions, $-\sqrt{3}$ et $\sqrt{3}$.
3°) $S = \left\{-\sqrt{3}\,;\sqrt{3}\right\}$

Exercice 41 — Équations avec des carrés

a) $2x^2 = 18$, $x^2 = 9$: $S = \{-3\,;3\}$
b) $-2x^2 = -10$, $x^2 = 5$: $S = \left\{-\sqrt{5}\,;\sqrt{5}\right\}$
c) $2x^2 = -4$, $x^2 = -2$: $S = \varnothing$

XI) Fonction cube

Exercice 42 — Images et antécédents par la fonction cube

1°) 27 ; -8 ; $0{,}008$; -125
2°) 4 ; -3 ; 10 ; $\sqrt[3]{6} \simeq 1{,}82$

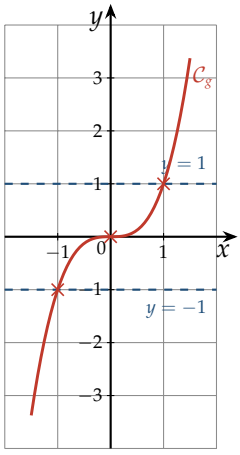
Un seul antécédent à chaque fois, même pour un nombre négatif.

Exercice 43 — Lecture graphique avec la fonction cube

1°)

x	$-1{,}5$	-1	$-0{,}5$	0	$0{,}5$	1	$1{,}5$
$g(x)$	$-3{,}4$	-1	$-0{,}1$	0	$0{,}1$	1	$3{,}4$

2°) Courbe ci-dessous.



3°) a) $S = \{1\}$ b) $S = \{-1\}$ c) $S = \{0\}$
4°) a) $S = [-1{,}5\,;1]$
b) $S =]-1\,;1{,}5]$
c) $S = [0\,;1{,}5]$

Une seule solution à chaque équation : la courbe monte tout le temps, chaque droite horizontale la coupe une seule fois.

Exercice 44 — Équations avec des cubes (1)

a) $-8x^3 = -16$, $x^3 = 2$: $S = \left\{\sqrt[3]{2}\right\}$
b) $3x^3 = 24$, $x^3 = 8$: $S = \{2\}$

Exercice 45 — Équations avec des cubes (2)

a) $3x^3 = -24$, $x^3 = -8$: $S = \{-2\}$
b) $-3x^3 = 15$, $x^3 = -5$: $S = \left\{-\sqrt[3]{5}\right\}$

Contrairement à $x^2 = k$, l'équation $x^3 = k$ a une solution même si $k < 0$, et une seule.

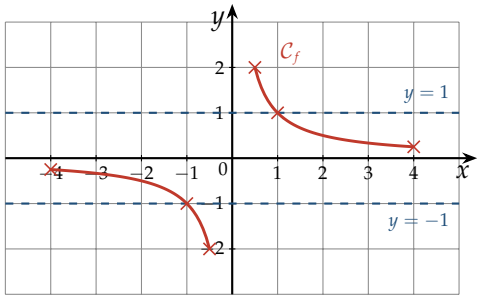
XII) Fonction inverse

Exercice 46 — Lecture graphique sur l'hyperbole

1°)

x	-4	-2	-1	$-0{,}5$	$0{,}5$	1	2	4
$f(x)$	$-0{,}25$	$-0{,}5$	-1	-2	2	1	$0{,}5$	$0{,}25$

2°) Courbe ci-dessous.



3°) $S = \{1\}$ et $S = \{-1\}$
4°) Courbe au-dessous de $y = 1$: $S = [-4\,;0[\cup]1\,;4]$
Courbe sur ou au-dessus de $y = -1$:
$S = [-4\,;-1]\cup]0\,;4]$

Pour $1/x < 1$, toute la branche de gauche convient : pour $x < 0$, $\frac{1}{x}$ est négatif, donc inférieur à 1. Le 0 est toujours exclu : valeur interdite.

Exercice 47 — Équations et inéquations (1)

On ne multiplie pas par x, dont le signe est inconnu : on se ramène à un quotient comparé à 0.

a) $x \neq 0 : 1 = 5x$: $S = \left\{\frac{1}{5}\right\}$

b) $\dfrac{1}{x} - 5 \leqslant 0$, soit $\dfrac{1-5x}{x} \leqslant 0$.

x	$-\infty$		0		$\frac{1}{5}$		$+\infty$
$1-5x$		$+$		$+$	0	$-$	
x		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{1-5x}{x}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

$S =]-\infty ; 0[\cup \left[\frac{1}{5} ; +\infty\right[$

c) Même tableau, quotient > 0 : $S = \left]0 ; \frac{1}{5}\right[$

Exercice 48 — Équations et inéquations (2)

a) $1 = -2x$: $S = \left\{-\frac{1}{2}\right\}$

b) $\frac{1}{x} + 2 \leqslant 0$, soit $\frac{1+2x}{x} \leqslant 0$; numérateur nul en $-\frac{1}{2}$, valeur interdite 0 ; signe $+, -, +$:

$S = \left[-\frac{1}{2} ; 0\right[$

c) $S = \left]-\frac{1}{2} ; 0\right[$

Exercice 49 — Comparer deux inverses

a) $\frac{1}{x} - \frac{1}{4} \leqslant 0$, soit $\frac{4-x}{4x} \leqslant 0$; signe $-, +, -$ (interdite 0, numérateur nul en 4) :
$S =]-\infty ; 0[\cup [4 ; +\infty[$

b) $\frac{5-3x}{5x} \geqslant 0$; signe $-, +, -$ (interdite 0, numérateur nul en $\frac{5}{3}$) :
$S = \left]0 ; \frac{5}{3}\right]$

c) $\frac{2-x}{2x} > 0$: $S =]0 ; 2[$

Erreur fréquente en a) : « $x \geqslant 4$ » en inversant les deux membres. On oublie alors tous les x négatifs.

Exercice 50 — Quotients du premier degré

a) Interdite : $1 ; 6 = 2(3x-3)$, soit $6 = 6x - 6$ et $x = 2$: $S = \{2\}$

b) Interdite : $4 ; -4 = 2(-2x+8)$, soit $-4 = -4x + 16$ et $4x = 20$: $S = \{5\}$

On vérifie que la solution n'est pas la valeur interdite.

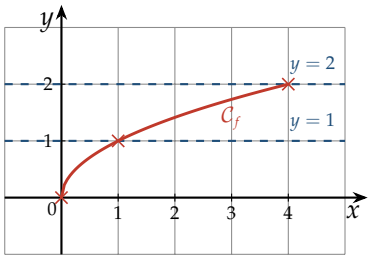
XIII) Fonction racine carrée

Exercice 51 — Lecture graphique avec la racine carrée (1)

1°)

x	0	0,5	1	2	3	4
$f(x)$	0	0,7	1	1,4	1,7	2

2°) Courbe ci-dessous.



3°) a) $S = \{1\}$ b) $S = \{4\}$ c) $S = \{0\}$

4°) a) $S = [0 ; 1]$ b) $S =]1 ; 4]$ c) $S = [0 ; 4[$

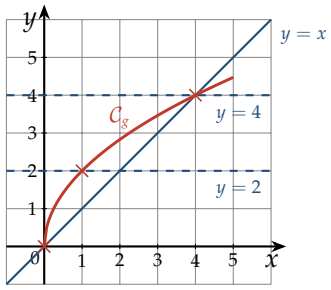
On retrouve la méthode 14 : $\sqrt{x} = 2$ pour $x = 2^2 = 4$. La courbe commence en 0 : jamais de x négatif.

Exercice 52 — Lecture graphique avec la racine carrée (2)

1°)

x	0	0,5	1	2	3	4	5
$g(x)$	0	1,4	2	2,8	3,5	4	4,5

2°) Courbe ci-dessous.



3°) $S = \{1\}$ et $S = \{4\}$

4°) $S =]1 ; 5]$ et $S = [0 ; 4]$

5°) La courbe et la droite se coupent en $(0 ; 0)$ et en $(4 ; 4)$: $S = \{0 ; 4\}$. La courbe est sur ou au-dessus de la droite pour x entre 0 et 4 : $S = [0 ; 4]$

Exercice 53 — Isoler la racine carrée (1)

On isole $\sqrt{x}$, puis : $\sqrt{x} = k$ avec $k \geqslant 0$ donne $x = k^2$; avec $k < 0$, pas de solution.

a) $2\sqrt{x} = 8$, soit $\sqrt{x} = 4$: $S = \{16\}$

b) $3\sqrt{x} = 9$, soit $\sqrt{x} = 3$: $S = \{9\}$

c) $2\sqrt{x} = -6$, soit $\sqrt{x} = -3$: $S = \varnothing$

d) $-3\sqrt{x} = -6$, soit $\sqrt{x} = 2$: $S = \{4\}$

On vérifie en remplaçant : en a), $5 \times 4 + 2 = 22$ et $3 \times 4 + 10 = 22$.

Exercice 54 — Isoler la racine carrée (2)

a) $4\sqrt{x} = 20$, soit $\sqrt{x} = 5$: $S = \{25\}$

b) $3\sqrt{x} = -6$, soit $\sqrt{x} = -2$: $S = \varnothing$

c) $-3\sqrt{x} = -9$, soit $\sqrt{x} = 3$: $S = \{9\}$

d) $-3\sqrt{x} = 0$, soit $\sqrt{x} = 0$: $S = \{0\}$

En b), une racine carrée n'est jamais négative. En d), $\sqrt{x} = 0$ a une solution : 0.

Exercice 55 — Inverses de carrés, de cubes et de racines

a) Interdite : $0 ; 4 = x^2$: $S = \{-2 ; 2\}$

b) Interdite : $0 ; -2 = 16x^3$, $x^3 = -\frac{1}{8}$: $S = \left\{-\frac{1}{2}\right\}$

c) Il faut $x > 0 ; 21 = 3\sqrt{x}$, $\sqrt{x} = 7$: $S = \{49\}$

En b), $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 = -\frac{1}{8}$: on vérifie en remplaçant.